

GoodAccess CLI klient pro Linux

Bakalářská práce

Valdemar Pospíšil

Přírodovědecká fakulta UJEP
Studijní program: Aplikovaná informatika

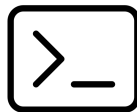


Vedoucí práce: Ing. Jiří Hromádka



Motivace a cíle práce

Motivace



Cíle práce

- **Backend (.NET):** Implementace modulu CLIService pro logiku autentizace a řízení tunelu.
- **Frontend (Go):** Vývoj nativního CLI klienta.
- **Funkcionalita:** Přihlášení, správa VPN, monitoring stavu.
- **Distribuce:** Tvorba instalačních balíčků (.deb/.rpm).

Moderní "Command-Line First" přístup

- Odklon od monolitických aplikací k jednoúčelovým utilitám.
- Důraz na strojově čitelný výstup (JSON) umožňující integraci s dalšími nástroji (Ansible, Terraform).

Meziprocesní komunikace (IPC) v Linuxu

- Využití **Unix Domain Sockets** jako standardu pro bezpečnou lokální komunikaci.
- Výhody: Vyšší výkon a možnost řízení přístupových práv přes souborový systém.

Teoretická východiska

Clean Architecture

- Oddělení prezentační vrstvy (Go CLI) od aplikační logiky (.NET Service).
- Nezávislost na konkrétním uživatelském rozhraní (CLI/GUI).

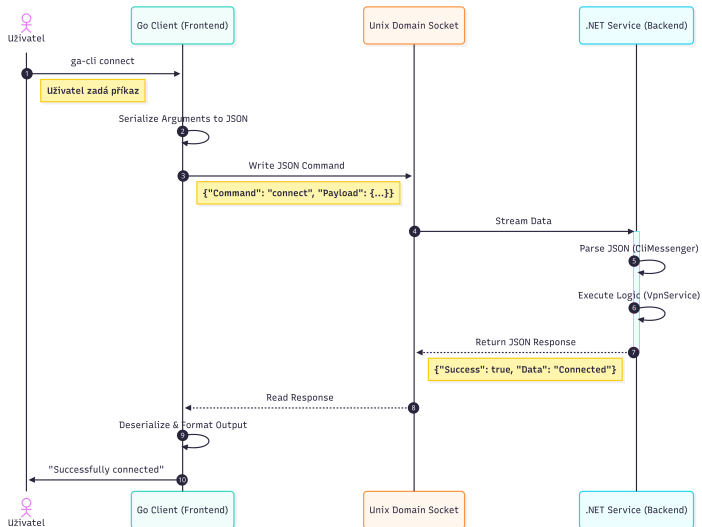
Metodika vývoje (XP)

- **Agilní principy:** Flexibilní reakce na změny a průběžná integrace.
- **Iterační vývoj:** Práce v krátkých cyklech (sprinty).
- **Test-Driven Development (TDD):** Cyklus Red-Green-Refactor pro zajištění stability kódu.
- **Behavior Driven Development (BDD):** Definice akceptačních kritérií pomocí Gherkin scénářů.

Praktická část: Použité technologie



Praktická část: Návrh komunikace (IPC)



Live Demo

Harmonogram a stav práce

Hotovo:

- ✓ Implementace komunikačního rozhraní (IPC).
- ✓ Backend logika v .NET.
- ✓ Frontend klient v Go.
- ✓ TDD testy pro klíčové scénáře.

Probíhá:

- ... RefaktORIZACE a ladění edge-cases (řešení konfliktů).
- ... Psaní textové části práce (teorie).

Plán:

- Březen: Testování a finalizace balíčků.
- Duben: Odevzdání bakalářské práce.

Děkuji za pozornost

Prostor pro vaše otázky